

林思遠 (Ssu-Yuan Lin / Blake)

AI / ML、軟體與演算法工程師
ssu.yuan.lin@gmail.com

專業摘要

具備 3 年以上專業 production 軟體與演算法經驗，涵蓋 ML pipeline、電腦視覺、工廠系統及軟硬體整合；自 2018 年起亦持續累積研究與個人工程實作。曾達成模型訓練速度提升 10 倍、AOI 週期縮短 40%、3D 量測精度提升 66%。近期個人工程將相同的量測優先方法延伸至 AI workflow 可靠性、retrieval 根因診斷與可驗證交付。

核心技能

程式語言：Python、C++、C#、Rust、Kotlin
AI / ML 與視覺：TensorFlow、OpenCV、Nvidia Morpheus、PhysicsNeMo、3D-UNet、立體視覺、Intel RealSense
系統工程：ML pipeline、效能分析、測試設計、軟硬體整合、Docker、Git、GCP、AWS
Agent 工程：workflow contract、state machine、deterministic evaluation、mutation testing、故障恢復、human decision gate
科學計算：FFT、訊號分析、物理建模、OpenFOAM、Omniverse
專業發展：Google Grow with Google 雲端課程；自 2021 年持續每週 AI 論文讀書會；system design 練習
語言能力：中文 — 母語；英文 — 專業工作能力

專業經歷

Senior AI Engineer — DynaSafe Corp. (動力安全資訊)

2026 年 1 月 – 2026 年 4 月

- 透過 profiling 找出 dataloader bottleneck 並重建 pipeline，使模型訓練速度提升 10 倍，解除模型迭代阻礙。
- 使用真實 PCAP 輸入建立 Nvidia Morpheus 網路異常偵測 workflow，並針對 OpenFOAM CFD use case 執行與調整 PhysicsNeMo 訓練 workflow。

Software Engineer — MetGauge Co., Ltd. (鑄準金屬測量儀器)

2023 年 9 月 – 2024 年 8 月

- 透過系統設計、硬體整合與 boundary-condition 分析，將 C++ / Python 3D 量測 MVP 推進至 12 組立體攝影機產線的 factory-ready production testing。
- 定義測試規格並分析結果，支援跨部門硬體調校。

Algorithm Engineer — UTECHZONE Corp.

2021 年 6 月 – 2022 年 3 月

- 開發 C# 自動光學檢測演算法，使製造產線 cycle time 縮短 40%。
- 指導兩位新進工程師，並與 10 人以上跨部門團隊共同完成整合里程碑。

Software Engineer (Algorithm Development) — LIPS Corporation

2019 年 7 月 – 2020 年 4 月

- 透過相機校正與演算法重新設計，使即時立體攝影機 3D 量測精度提升 66%。
- 執行 Intel RealSense D415 / D435 相機系統校正。

早期研究 — 國立中央大學，2018 年 9 月 – 2019 年 1 月：分析高速顯微影像資料，並建立細菌鞭毛馬達研究使用的粒子追蹤流程。

精選個人工程專案

Study Atlas — 可驗證 AI 研究交付

- 讓 research-agent 交付可被稽核：一次真實 Discord request 處理 93,286 字元論文，由八道 gate 攔下 timing violation，並產生 hash 一致的交付 artifacts。

Blake Fleet — Retrieval Failure Diagnosis

- 證明 retrieval failure 首要問題是 corpus coverage 而非 ranking：找到 19 份 gold documents 中有 16 份未入索引，將 index 由 1,281 增至 2,710，hit@5 由 0/19 提升至 6/19。

Agent Ticket Kanban — 可執行 Agent Workflow

- 建立 compiled work contracts、deterministic state transitions、故障恢復與 collision-safe writes；帶日期的驗證通過 816 tests 並殺死 146/146 declared mutations。

學歷

國立中央大學 物理學碩士，2016–2018
中華民國斐陶斐榮譽學會會員
國立中央大學 物理學學士，2012–2016